ВсОШ 2004, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

Автор: Е. Чернышов, И. Богданов · уровень в тренажёре: экстремальный

УСЛОВИЕ

Существует ли натуральное число $n > 10^{1000}$, не делящееся на 10, в десятичной записи которого можно переставить две различные ненулевые цифры так, чтобы множество его простых делителей не изменилось?

РЕШЕНИЕ

Ответ: существует.

Пусть $R = 11\ldots1$ — число из единиц, $n = 13R = 144\ldots43$. Переставив первую 1 и последнюю 3, получим $344\ldots41 = 31R$. Если R делится на $13 \cdot 31 = 403$, то простые делители обоих чисел совпадают с простыми делителями R.

Такое R из хотя бы 1000 единиц существует: среди чисел 10^{1000i}, $i = 0, \ldots, 403$, два дают одинаковый остаток по модулю 403, разность $10^{1000a}(10^{1000(b-a)} - 1)$ делится на 403, и так как НОД(403, 90) = 1, на 403 делится $(10^{1000(b-a)} - 1)/9$ — число из $1000(b - a)$ единиц.